

Decision Support Systems for Urban Surveillance and Public Safety Facility Placement: A Scoping Review and Conceptual Framework for CCTV Prioritization in Jatinangor Student Settlements

1st Nama Mahasiswa A

Program Studi Decision Support System *Program Studi Decision Support System* *Program Studi Decision Support System*

Universitas Padjadjaran

Jatinangor, Indonesia

nama.a@mail.unpad.ac.id

2nd Nama Mahasiswa B

Universitas Padjadjaran

Jatinangor, Indonesia

nama.b@mail.unpad.ac.id

3rd Nama Mahasiswa C

Universitas Padjadjaran

Jatinangor, Indonesia

nama.c@mail.unpad.ac.id

4th Nama Mahasiswa D

Program Studi Decision Support System

Universitas Padjadjaran

Jatinangor, Indonesia

nama.d@mail.unpad.ac.id

5th Nama Mahasiswa E

Program Studi Decision Support System

Universitas Padjadjaran

Jatinangor, Indonesia

nama.e@mail.unpad.ac.id

Abstract—Permukiman mahasiswa Jatinangor diwarnai gang sempit, penerangan jalan terbatas, mobilitas malam tinggi, dan penempatan CCTV yang sporadis akibat keterbatasan anggaran, sehingga alokasi fasilitas pengawasan memerlukan prioritas yang terukur. Kajian ini memetakan literatur Decision Support System (DSS) untuk urban surveillance dan public safety facility placement melalui scoping review berbasis PRISMA-ScR di database Scopus (TITLE-ABS-KEY; 2021–2026, artikel, bahasa Inggris), dengan alur seleksi 582 rekaman disaring, 416 laporan diminta untuk diambil, 121 laporan dinilai pada tahap teks lengkap, dan 12 studi disertakan. Sintesis menunjukkan lima pola arsitektur DSS (GIS-MCDM, optimasi coverage, expert-driven, simulasi-DSS, dan policy-MCDA), sebaran metode MCDM dengan pola dominan AHP untuk pembobotan dan TOPSIS untuk perankingan, serta taksonomi kriteria benefit, cost, dan context-dependent. Berdasarkan sintesis tersebut, dirumuskan model konseptual DSS untuk Jatinangor berupa alternatif segmen gang (A1–A5), matriks sembilan kriteria keselamatan (C1–C9), skema pembobotan AHP tiga kelompok pemangku kepentingan, dan perankingan TOPSIS yang menghasilkan peta prioritas penempatan CCTV bertahap sesuai anggaran.

Index Terms—Decision Support System, Multi-Criteria Decision Making, Scoping Review, PRISMA-ScR, AHP, TOPSIS, CCTV placement, Smart Living and Safety, Jatinangor

I. PENDAHULUAN

Kawasan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, merupakan kawasan pendidikan tinggi dengan konsentrasi perguruan besar dan ribuan mahasiswa yang menghuni indekos serta rumah susun di sepanjang koridor kampus. Pertumbuhan hunian padat ini tidak diimbangi kapasitas pengawasan lingkungan: gang-gang permukiman sempit, jangkauan Penerangan Jalan Umum (PJU) belum merata, dan mobilitas malam hari tinggi antara kampus, indekos, dan simpul layanan. Kondisi tersebut menempatkan isu keselamatan dan keamanan warga, khususnya

mahasiswa, sebagai persoalan Smart Living and Safety yang nyata di Jatinangor.

Fasilitas pengawasan seperti CCTV hanya dapat ditambahkan secara terbatas karena terkendala anggaran, tiang, pasokan listrik, dan jaringan. Penempatan yang sporadis justru menghasilkan blind zone dan investasi yang tidak efisien. Decision Support System (DSS) berbasis Multi-Criteria Decision Making (MCDM) menawarkan jalur yang sesuai: beberapa kriteria dinilai secara simultan untuk menghasilkan skor dan perankingan alternatif, sehingga keputusan alokasi anggaran memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam literatur, AHP lazim dipakai untuk pembobotan kriteria berbasis penilaian pakar, sedangkan TOPSIS dipakai untuk perankingan alternatif [6], dan kombinasi keduanya terbukti bekerja pada data tabular serta penilaian pakar tanpa infrastruktur sensor berbiaya tinggi [8].

Kajian ini dibatasi pada domain Smart Living and Safety di kawasan Jatinangor dengan bukti empiris yang tersedia secara lokal (data tabular, spasial statis, dan penilaian pakar), serta pada literatur scoping review terbitan 2021–2026. Melalui pemetaan literatur yang terstruktur, kajian ini dipandu oleh tiga pertanyaan penelitian:

- **RQ1 (Pemetaan Arsitektur DSS):** Bagaimana arsitektur DSS Smart Living & Safety dipetakan dari literatur (alur input data heterogen ke engine MCDM/analitik lalu output keputusan), dan pola mana yang paling transferable terhadap keterbatasan data Jatinangor?
- **RQ2 (Sebaran Metode & Taksonomi Kriteria MCDM):** Metode MCDM apa yang digunakan dalam DSS Smart Living & Safety, bagaimana skema pembobotan dan perankingannya diterapkan, serta bagaimana

kriteria keputusan diklasifikasikan berdasarkan atribut benefit dan cost?

- **RQ3 (Formulasi Model Konseptual Jatinangor):** Model konseptual DSS seperti apa yang paling layak diterapkan untuk prioritas CCTV di permukiman mahasiswa Jatinangor, mencakup representasi segmen gang sebagai alternatif, struktur sembilan kriteria keselamatan, skema pembobotan AHP multistakeholder dan perankingan TOPSIS, serta elemen literatur apa yang sengaja tidak diadopsi beserta alasannya?

Kontribusi kajian ini terhadap jawaban ketiga RQ tersebut adalah sebagai berikut:

- **Kontribusi pertama (RQ1):** pemetaan lima pola arsitektur DSS keselamatan perkotaan beserta penanda kebutuhan datanya, sehingga teridentifikasi pola GIS-MCDM dan optimasi coverage sebagai arsitektur paling transferable untuk Jatinangor, sementara pola simulasi-DSS ditolak dengan argumen kebutuhan kalibrasi yang tidak tersedia.
- **Kontribusi kedua (RQ2):** taksonomi sebaran metode MCDM (peran pembobotan, perankingan, struktural, dan evaluasi skenario) serta klasifikasi kriteria keputusan ke dalam atribut benefit, cost, dan context-dependent sebagai dasar rumusan kriteria model Jatinangor.
- **Kontribusi ketiga (RQ3):** model konseptual prioritas CCTV berupa alternatif segmen gang A1–A5, matriks sembilan kriteria C1–C9 dengan sumber data dan fall-back, skema AHP tiga kelompok pemangku kepentingan yang diuji konsistensinya, perankingan TOPSIS dengan analisis sensitivitas, serta catatan elemen yang ditolak dan ditunda beserta alasannya.

II. METODOLOGI REVIU (SCR PROTOCOL)

Kajian ini menggunakan pendekatan Scoping Review dengan seleksi studi mengikuti alur Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses Extension for Scoping Reviews (PRISMA-ScR). Protokol ditetapkan sebelum pencarian, mencakup strategi pencarian, kriteria inklusi-eksklusi, tahapan seleksi, dan ekstraksi data.

A. Strategi Pencarian Literatur

Pencarian dilakukan pada database Scopus dengan sintaks berikut (format TITLE-ABS-KEY). Kata kunci disusun dari tiga kelompok konsep: konteks kawasan cerdas, sistem pendukung keputusan dan MCDM, serta aspek keselamatan-keamanan-pemantauan termasuk penempatan fasilitas pengawasan:

```
TITLE-ABS-KEY (
  ( "smart city" OR "smart cities" OR "smart living"
    OR "urban intelligence" OR "smart environment"
    OR "safe city" OR "smart campus" )
  AND ( "decision support system*" OR "decision support tool*"
    OR "decision-making support" OR "decision support framework*"
    OR "decision support model*"
    OR DSS OR MCDM OR "multi-criteria decision*"
  AND ( safet* OR secur* OR surveillanc* OR crimes
```

```
OR "public safety" OR "safety management"
OR "risk assessment" OR CCTV
OR "closed-circuit television" OR "surveillance camera*"
OR "camera placement" OR "sensor placement"
OR "facility location" OR "site selection"
OR "street lighting" OR monitor* )
```

Protokol membatasi dokumen bertipe Article, berbahasa Inggris, terbit 2021–2026, dengan teks lengkap yang dapat diakses. Pencarian dilakukan pada **[TIM: tanggal pencarian]** dan menghasilkan **582 rekaman** (sebelum penyaringan tahun); tidak ada rekaman duplikat maupun rekaman yang dibuang oleh otomasi atau alasan lain.

B. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

TABLE I
KRITERIA INKLUSI DAN EKSKLUSI STUDI

Kode	Kriteria Inklusi	Kriteria Eksklusi
I1	Artikel ilmiah bertipe Article, terbit 2021–2026, berbahasa Inggris, dengan teks lengkap yang dapat diakses	Bukan Article, di luar rentang tahun, berbahasa non-Inggris, atau teks lengkap tidak dapat diakses
I2	Membahas DSS atau kerangka pengambilan keputusan terstruktur dalam konteks urban, smart city, smart living, keselamatan, keamanan, atau pemantauan	Tidak membahas DSS atau pendekatan pengambilan keputusan terstruktur
I3	Menggunakan atau membahas metode MCDM/MCDA secara eksplisit (pembobotan, perankingan, atau evaluasi multi-kriteria)	Hanya machine learning, deep learning, optimasi murni, atau analitik lain tanpa MCDM eksplisit
I4	Konteks penerapan transferable ke lingkungan perkotaan/hunian (penempatan fasilitas, risiko, prioritas, alokasi sumber daya)	Konteks di luar lingkungan perkotaan atau hunian (misal jaringan non-urban, kesehatan murni, manufaktur tertutup)
I5	Berupa studi primer, bukan review/scoping review/systematic review	Publikasi review (hanya dipakai sebagai penelusuran pustaka, bukan objek sintesis)
I6	Teks lengkap tersedia untuk diverifikasi pada tahap full-text review	Teks lengkap tidak diperoleh atau duplikat teridentifikasi

C. Proses Seleksi Studi

Seleksi studi dilakukan dalam empat tahap sesuai PRISMA-ScR: (1) **identifikasi** 582 rekaman dari pencarian Scopus pada Bagian A, tanpa rekaman duplikat, tanpa eksklusi otomasi, dan tanpa pembuangan karena alasan lain; (2) **penyaringan** 582 rekaman berdasarkan tahun terbit, menghasilkan 166 rekaman dieksklusi karena terbit sebelum 2021, sehingga 416 laporan diminta untuk diambil; (3) **pengambilan dan penilaian**, dari 416 laporan tersebut 2 berbahasa non-Inggris, 233 bukan artikel ilmiah, dan 60 tidak dapat diakses teks lengkapnya, sehingga 121 laporan dinilai kelayakannya pada tahap teks lengkap; dan (4) **kelayakan**, sebanyak 109 laporan dieksklusi karena tidak sesuai tema, judul, abstrak, dan spesifikasi subjek menurut

kriteria protokol, sehingga ditetapkan **12 studi disertakan** (12 laporan studi yang disertakan).

Alur seleksi ditampilkan pada Gambar 1. Sebuah artikel yang substantifnya relevan namun terbit pada 2020 gugur pada tahap penyaringan tahun (bagian dari 166), yang dicatat sebagai bukti kedisiplinan protokol. Seluruh keputusan eksklusif beserta alasannya tercatat dalam log screening tim.

D. Ekstraksi dan Analisis Literatur

Studi yang disertakan kemudian di-charting ke dalam tabel ekstraksi dengan kolom: penulis, domain permasalahan, komponen DSS, metode MCDM, kriteria utama, dan relevansi terhadap studi kasus Jatinangor. Hasil charting menjadi dasar analisis RQ1 (pemetaan arsitektur), RQ2 (sebaran metode dan taksonomi kriteria), dan penyusunan model konseptual RQ3. Sintesis dilakukan dengan pendekatan tematik, yaitu pengelompokan pola arsitektur, peran metode, dan orientasi kriteria, bukan penilaian kualitatif terhadap metode individual.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis RQ1: Pemetaan Kerangka dan Arsitektur DSS

RQ1: *Bagaimana arsitektur DSS Smart Living & Safety dipetakan dari literatur (alur input data heterogen ke engine MCDM/analitik lalu output keputusan), dan pola mana yang paling transferable terhadap keterbatasan data Jatinangor?*

Charting menunjukkan komponen DSS dapat dipetakan ke tiga lapisan umum: lapisan input (data spasial, observasi, survei pakar, data historis, citra/sensor), decision engine (MCDM, machine learning, fuzzy logic, jaringan Bayesian, simulasi, optimasi), dan decision output (peta risiko, skor, perankingan, rute, prioritas intervensi). Keberagaman domain di atas tidak diadopsi sebagai variabel fisiknya, melainkan diabstraksi menjadi pola arsitektur dan logika keputusan yang domain-agnostic.

Berdasarkan sintesis charting, arsitektur DSS pada literatur terbagi menjadi lima pola:

- 1) **GIS-MCDM dan evaluasi skenario spasial** [3], [7], [11]: menggabungkan lapisan spasial dengan MCDM sehingga keluaran keputusan memiliki dimensi lokasi; menjadi arsitektur utama model Jatinangor.
- 2) **Optimasi coverage** [1], [12]: memaksimalkan cakupan dengan jumlah perangkat terbatas, relevan untuk penempatan CCTV berbudget ketat.
- 3) **Expert-driven (survei + AHP)** [4], [5], [8]: menggandakan penilaian pakar dan pemangku kepentingan, sesuai data empiris terbatas.
- 4) **Simulasi-DSS operasional** [2]: paling lengkap outputnya namun membutuhkan data kalibrasi berbiaya tinggi, sehingga ditolak untuk model Jatinangor.
- 5) **Policy-MCDA** [9], [10]: menghasilkan rekomendasi kebijakan terprioritas, dipakai untuk framing keluaran model.

Penting dicatat bahwa pola hybrid (kombinasi lebih dari satu engine) dominan dalam literatur. Namun, kebutuhan data antarpola berbeda jauh: pola yang bergantung pada simulasi real-time, citra berbiaya, atau machine learning membutuhkan

data berdensitas tinggi, sedangkan pola GIS-MCDM, optimasi coverage, dan expert-driven dapat berjalan di atas data tabular, data spasial statis, dan penilaian pakar. Dengan kriteria transferability, tiga pola terakhir merupakan baseline yang paling realistis untuk Jatinangor, dan kesimpulan ini menjadi dasar perancangan model pada Seksi IV.

Jawaban RQ1: arsitektur DSS Smart Living & Safety dalam literatur terpetakan ke lima pola dengan alur umum input heterogen, decision engine, lalu output keputusan; pola yang paling transferable untuk Jatinangor adalah kombinasi GIS-MCDM, optimasi coverage, dan expert-driven karena ketiganya bekerja di atas data diskrit yang tersedia lokal. **Celah yang teridentifikasi:** hampir seluruh studi menguji arsitektur pada lingkungan berdata lengkap (sensor, citra, simulasi berkalibrasi), sedangkan penempatan fasilitas pengawasan pada hunian padat beranggaran terbatas dengan data diskrit praktis belum dirancang sebagai satu model utuh; celah inilah yang dijawab pada Seksi IV.

B. Analisis RQ2: Sebaran Metode MCDM dan Taksonomi Kriteria

RQ2: *Metode MCDM apa yang digunakan dalam DSS Smart Living & Safety, bagaimana skema pembobotan dan perankingannya diterapkan, serta bagaimana kriteria keputusan diklasifikasikan berdasarkan atribut benefit dan cost?*

Angka frekuensi dalam tabel tidak bersifat eksklusif: satu paper dapat memakai lebih dari satu metode, sehingga jumlah kemunculan tidak dijumlahkan menjadi persentase artikel. Dari 12 studi disertakan, AHP merupakan metode yang paling sering muncul secara eksplisit dan konsisten berperan sebagai weighting method, sedangkan TOPSIS dan varian fuzzy-nya berperan sebagai ranking method. Pola kombinasi AHP lalu TOPSIS pada [6] menjadi template yang paling langsung dapat diadopsi. Dua metode yang sering disebut pada rubrik kajian sejenis, yaitu SAW dan WP, tidak ditemukan secara eksplisit dalam 12 studi inti ini, sehingga tidak dijadikan dasar justifikasi model. Selain itu, komparasi berangka pada [8] menunjukkan selisih kinerja antarmetode relatif kecil (agreement pakar 92,8% untuk BWM-CoCoSo berbanding 88,6% untuk AHP-TOPSIS, dengan selisih robustness 0,91 berbanding 0,84), sehingga kesederhanaan dan ketersediaan pakar menjadi penentu pemilihan metode, bukan perburuan skor tertinggi.

Taksonomi ini penting karena benefit dan cost merupakan sifat kriteria dalam suatu model keputusan, bukan sifat absolut dari nama variabel. Klasifikasi seluruh kriteria dilakukan terhadap tujuan keputusan paper sumber; ketika arah preferensi tidak eksplisit tercatat pada charting, kriteria dipisahkan sebagai context-dependent dan tidak dipaksa masuk biner benefit/cost. Seluruh arah kriteria pada model Jatinangor dirumuskan terhadap urgensi, yaitu skor yang lebih tinggi menandakan prioritas pemasangan yang lebih besar (Seksi IV).

Jawaban RQ2: metode yang muncul dalam literatur terbagi atas empat peran, yaitu pembobotan subjektif (AHP, Fuzzy AHP, BWM), pembobotan objektif (EWM), perankingan

GAMBAR 1 — PRISMA-ScR: konversi prisma-diagram.svg ke PDF, lalu ganti kotak ini dengan \includegraphics

Fig. 1. Diagram alir seleksi studi berdasarkan PRISMA-ScR (582 → 166 → 416 → 121 → 12). Tanggal pencarian: [ISI TANGGAL].

TABLE II
EKSTRAKSI LITERATUR (DATA CHARTING)

No.	Penulis	Domain	Komponen DSS	Metode MCDM	Kriteria Utama	Relevansi Jatinangor
1	Wang et al. [1]	Penempatan kamera jalan, Wuwei RRT	Input simpul jalan + model coverage; engine MWVC + greedy; output titik kamera dan tiang optimal	Optimasi coverage MWVC (non-MCDM)	Coverage jalan (benefit); jumlah tiang dan kamera (cost)	Jangkar argumen anggaran (tiang 62 ke 33, kamera 196 ke 98, coverage 100%); C4/C6/C7/C9
2	Gonzalez-Villa et al. [2]	Counter-terrorism dan infrastruktur kritis (S4AllCities)	Input pergerakan pejalan/kendaraan + model ancaman; engine prediktif-probabilistik; output evaluasi dan rute intervensi	DSS simulasi terintegrasi (non-MCDM)	Probabilitas ancaman, egress time, estimasi korban	Pembanding arsitektur; pola simulasi ditolak untuk model UTS, dicatat sebagai varian ideal
3	Feizizadeh & Omarzadeh [3]	Pemetaan risiko pe-sepeda, Berlin	Input crowd-sensor + guna lahan; engine statistik spasial + MCDA-GIS; output peta risiko	Spatial-MCDA berbasis GIS	Volume lalu lintas, kondisi jalur, lingkungan, guna lahan, sosiodemografi	Template peta prioritas gang; C2/C5/C8
4	Ahmed et al. [4]	Smart campus, UAE	Input survei 4 kelompok pengguna; engine AHP antar-stakeholder + utility function; output tool keputusan investasi	AHP multistakeholder + utility function	Smart security and safety, navigasi kampus, adaptive learning	Skema AHP tiga kelompok; bukti safety terpenting di kawasan pendidikan; C8/C9
5	Choi et al. [5]	Teknologi hunian padat, Korea Selatan	Input 16 teknologi + panel 22 ahli; engine MCDM + expected utility 3 skenario; output prioritas teknologi	MCDM terintegrasi + expected utility	Importance dan utility per domain; smart safety teratas	Legitimasi fokus safety hunian padat; C5/C8
6	Kanj et al. [6]	Rute barang berbahaya, smart city	Input data cloud + cost/duration/risk; engine Fuzzy AHP + Fuzzy TOPSIS; output rute teraman	Fuzzy AHP (bobot) + Fuzzy TOPSIS (ranking)	Cost, duration, risk	Justifikasi inti AHP-TOPSIS; C1/C9
7	Kabashkin et al. [7]	Monitoring lalu lintas UAV, Astana	Input video 30 titik kritis; engine simulasi + kerangka MCDM; output evaluasi 6 skenario	MCDM evaluasi skenario berbasis simulasi	Flow, kecepatan, delay, kriteria skenario	Sampling titik kritis menjadi logika segmen gang; UAV diganti observasi manual; C2
8	Baddour et al. [8]	Perencanaan diplomatic quarter	Input dataset urban publik; engine BWM + CoCoSo dengan komparasi AHP/TOPSIS/VIKOR; output ranking skenario	BWM (bobot) + Co-CoSo (ranking); komparasi berangka	Security, accessibility, infrastructure, sustainability, resilience	Komparasi metode; alasan memilih AHP-TOPSIS (selisih kinerja kecil, lebih sederhana); C1/C8/C9
9	Almassawa et al. [9]	Kebijakan smart mobility, South Tangerang	Input indikator availability/security/comfort; engine PROMETHEE; output strategi kebijakan	PROMETHEE	Availability, security, comfort	Variasi metode; konteks Indonesia; C1
10	Shiddiqy et al. [10]	Arsitektur pertahanan IKN, Indonesia	Input dokumen kebijakan sekunder; engine SWOT + AHP; output prioritas komponen	SWOT + AHP	C4ISR, AI-surveillance, keamanan infrastruktur, kolaborasi	Bukti AHP dari data sekunder; bobot surveilans tinggi; C4/C7
11	Zheng et al. [11]	Risiko banjir komunitas, Guangzhou	Input faktor alam-sosial + IoT + ArcGIS; engine DEMATEL-ISM + Bayesian Network; output risiko dan evaluasi intervensi	DEMATEL-ISM + Bayesian Network	Faktor alam dan sosial; kapasitas drainase	Logika intervensi terukur; toolchain Python + ArcGIS; C3/C9
12	Yuhang et al. [12]	Penempatan sensor grid, Guangzhou	Input proximity + kepadatan penduduk (EWM); engine BCSLP + genetic algorithm; output strategi balanced	EWM (bobot objektif) + optimasi coverage	Primary coverage, backup coverage, risiko, biaya	EWM sebagai validasi silang bobot; C4/C5/C7/C9

```

Arsitektur DSS (5 pola dari 12 studi)
+-- GIS-MCDM [3][7][11]
|   -> DIPAKAI: peta prioritas spasial
+-- Optimasi coverage [1][12]
|   -> DIPAKAI: penempatan hemat alat
+-- Expert-driven [4][5][8]
|   -> DIPAKAI: bobot multistakeholder
+-- Simulasi-DSS [2]
|   -> DITOLAK: kalibrasi mahal
+-- Policy-MCDA [9][10]
    -> DIPAKAI: framing kebijakan

```

Fig. 2. Taksonomi lima pola arsitektur DSS dan nasibnya pada model Jatininggor.

TABLE III
SEBARAN DAN PERAN METODE MCDM

Peran	Metode ditemukan	Studi pendukung
Pembobotan subjektif (pakar)	AHP, Fuzzy AHP, BWM	[4], [6], [8], [10]
Pembobotan objektif (data)	Entropy Weight Method (EWM)	[12]
Perankingan alternatif	TOPSIS, Fuzzy TOPSIS, CoCoSo, PROMETHEE	[6], [8], [9]
Struktural/kausal	DEMATEL-ISM, Bayesian Network	[11]
Evaluasi skenario spasial	Kerangka MCDM multi-skenario	[7]
Pola pemenang (kombinasi)	AHP untuk bobot + TOPSIS untuk ranking	[6]

TABLE IV
TAKSONOMI KRITERIA KEPUTUSAN

Kelompok	Orientasi	Contoh dari literatur
Benefit	Semakin tinggi semakin diprioritaskan (dalam konteks keputusan paper sumber)	Volume mobilitas dan aktivitas [3]; cakupan pengawasan [1], [12]; keamanan dan aksesibilitas [8], [9]
Cost	Semakin rendah semakin dikehendaki	Jumlah perangkat dan biaya [1]; risiko kecelakaan [7]; biaya implementasi [8]
Context-dependent	Arah preferensi tidak eksplisit pada data charting paper sumber	Faktor yang orientasinya bergantung pada formulasi model masing-masing paper (diklasifikasikan berdasarkan tujuan keputusan, bukan nama variabel)

(TOPSIS, CoCoSo, PROMETHEE), dan pemodelan struktural (DEMATEL-ISM, Bayesian); pola kombinasi AHP untuk bobot lalu TOPSIS untuk peringkat adalah yang paling langsung dapat diadopsi, sedangkan kriteria keputusan terpetakan ke benefit, cost, dan context-dependent. **Celah yang teridentifikasi:** (a) komparasi bobot objektif berbasis data dengan bobot subjektif berbasis pakar jarang dilakukan dalam satu studi yang sama, (b) SAW dan WP yang lazim disebut pada kajian sejenis tidak ditemukan eksplisit pada

TABLE V
SINTESIS TEMUAN LITERATUR DAN IMPLIKASI

Aspek	Temuan literatur	Implikasi untuk Jatininggor
Arsitektur	Lima pola; hybrid dominan; kebutuhan data antarpola berbeda jauh	Pakai baseline GIS-MCDM + optimasi coverage + expert-driven
Input	Spasial, observasi, survei pakar, data historis, sensor/citra	Cukup data diskrit lokal: survei, OSM, rekam insiden, RAB
Decision engine	MCDM, ML, fuzzy, simulasi, optimasi	MCDM dipilih karena transparan dan dapat diverifikasi pakar
Pembobotan	Banyak berbasis pakar (AHP, BWM)	AHP tiga kelompok pemangku kepentingan
Perankingan	TOPSIS, CoCoSo, PROMETHEE	TOPSIS karena ringkas dan sejalan pola pemenang [6]
Benefit	Cakupan, aktivitas, keamanan, kepadatan	Menjadi orientasi skor C1–C9 terhadap urgensi
Cost	Biaya, risiko, jumlah perangkat	Diperlakukan sebagai kendala anggaran dan kriteria kelayakan
Context-dependent	Bergantung formulasi model	Kriteria tanpa arah eksplisit tidak dipaksa biner
Output	Peta risiko, skor, peringkat, prioritas	Peta prioritas segmen gang + urutan pemasangan bertahap
Transferability	Bergantung kebutuhan data dan kompleksitas	Kelayakan adopsi diuji pada tiga dimensi (Seksi IV-E)

korpus ini, sehingga tidak dapat dijadikan dasar bukti, dan (c) klasifikasi benefit/cost kerap dilakukan hanya dari nama variabel tanpa memeriksa arah preferensi di dalam formulasi model. Celah tersebut dijawab pada Seksi IV lewat skema AHP yang divalidasi silang dengan EWM serta taksonomi tiga kategori yang diterapkan konsisten.

C. Sintesis RQ1 dan RQ2

IV. PERANCANGAN MODEL KONSEPTUAL DSS JATINANGOR (JAWABAN RQ3)

RQ3: *Model konseptual DSS seperti apa yang paling layak diterapkan untuk prioritisasi CCTV di permukiman mahasiswa Jatininggor, mencakup representasi segmen gang sebagai alternatif, struktur sembilan kriteria keselamatan, skema pembobotan AHP multistakeholder dan perankingan TOPSIS, serta elemen literatur apa yang sengaja tidak diadopsi beserta alasannya?*

A. Profil Lokasi dan Perumusan Alternatif

Jatininggor dibagi menjadi beberapa desa dengan pola hunian campuran: permukiman padat berbasis indeks di sekitar gerbang kampus, koridor jalan utama yang menghubungkan simpul layanan, serta gang-gang residensial sempit dengan penerangan seadanya. Kerawanan tidak merata antarsegmen, sehingga unit keputusan yang tepat bukan desa secara keseluruhan, melainkan **segmen jalan atau gang** yang menerima satu unit CCTV.

TABLE VI
ALTERNATIF SEGMENT (A1–A5)

Kode	Segmen (contoh operasional, nama final dari observasi lapangan)
A1	Gang kos kawasan padat (akses sempit, kepadatan tinggi)
A2	Ruas jalan utama dekat gerbang kampus
A3	Persimpangan multi-cabang (simpul perpotongan)
A4	Gang residensial dengan penerangan minim
A5	Ruas koridor mobilitas malam

Aturan penentuan alternatif: 4–6 segmen; setiap alternatif mewakili satu segmen yang layak menerima tepat satu unit CCTV; nama final ditetapkan berdasarkan observasi lapangan. Alternatif segmen diadopsi dari [1] karena unit keputusannya berupa simpul atau segmen jalan dengan coverage terukur, dan dari [3] karena format peta prioritas spasialnya dapat direplikasi menjadi peta prioritas gang di Jatinangor.

B. Matriks Kriteria C1–C9

Sembilan kriteria dirumuskan dengan satu arah tunggal: skor lebih tinggi berarti semakin prioritas (orientasi benefit terhadap urgensi).

Validasi rujukan kriteria: C1 didukung [6], [8], [9]; C2 oleh [3], [7], [9]; C3 oleh [8], [11]; C4 oleh [1], [12]; C5 oleh [3], [5], [12]; C7 oleh [1], [12]; C8 oleh [3], [4], [8]; dan C9 oleh [1], [6], [8]. Delapan dari sembilan kriteria ditelusuri ke minimal dua studi. C6 (derajat simpul jalan) hanya didukung eksplisit oleh [1] yang menjadikan adjacency degree sebagai bobot vertex utama; keterbatasan satu rujukan ini dicatat apa adanya, dengan penguatan tidak langsung dari pola struktur jaringan pada [12].

C. Skema Pembobotan AHP dan Perankingan TOPSIS

Pembobotan AHP multistakeholder mengadopsi skema AHP lintas kelompok dari [4] karena studi itu membuktikan AHP dapat mempertemukan persepsi empat kelompok pengguna dalam satu bobot konsensus, dengan angka acuan konsistensi dan komparasi dari [8] dan [10] yang keduanya menunjukkan AHP berjalan valid bahkan dengan data sekunder:

- 1) Responden tiga kelompok: (a) pemerintah daerah (dinas terkait, kecamatan), (b) kampus dan pengelola kawasan, (c) warga (RT, pemilik kos).
- 2) Kuesioner pairwise comparison sembilan kriteria per kelompok dengan skala Saaty 1–9.
- 3) Agregasi antarkelompok menggunakan geometric mean; uji Consistency Ratio dengan ambang $CR < 0,1$ [FULLTEXT-VERIFY: angka acuan CR 0,046 dari [8]].
- 4) Validasi silang opsional: bobot objektif Entropy Weight Method dari data lapangan [12] sebagai pembanding terhadap bobot subjektif AHP.

Perankingan TOPSIS mengadopsi pola pemenang AHP-TOPSIS dari [6] karena kombinasi itu terbukti menyelesaikan

perankingan multi-kriteria dengan kriteria ringkas tanpa infrastruktur komputasi berat:

- 1) Matriks keputusan A1–A5 terhadap C1–C9 dari data lapangan.
- 2) Normalisasi matriks dan pengalihan bobot AHP.
- 3) Perhitungan jarak ke solusi ideal positif dan negatif, lalu closeness coefficient untuk menetapkan peringkat prioritas pemasangan.
- 4) Analisis sensitivitas bobot sebesar $\pm 20\%$ untuk menguji ketahanan peringkat, mengikuti praktik sensitivitas pada [8].

Justifikasi teoritis pemilihan metode: dari kandidat metode pembobotan dan perankingan yang lazim (SAW, WP, TOPSIS, AHP), kombinasi AHP-TOPSIS yang dipilih karena (a) terbukti dipakai berpasangan dalam literatur korpus ini [6], (b) AHP mengakomodasi penilaian pakar secara konsisten, sesuai ketersediaan data Jatinangor, sebagaimana dibuktikan AHP berjalan dari data sekunder pada [10], (c) TOPSIS ringkas, transparan, dan menangani kompromi benefit-cost secara langsung, sementara selisih kinerja terhadap metode lebih kompleks ternyata kecil menurut komparasi berangka [8], dan (d) SAW dan WP tidak ditemukan eksplisit pada 12 studi inti, sehingga tidak memiliki dukungan bukti dalam protokol ini.

D. Arsitektur Konseptual dan Justifikasi Adopsi

Arsitektur empat lapisan pada Gambar 3 mengadopsi pola GIS-MCDM dari [3] dan [7] karena keduanya membuktikan keluaran keputusan spasial terbangun dari data lintas sumber, logika optimasi coverage dari [1] dan [12] karena keduanya menunjukkan cakupan penuh tercapai dengan jumlah perangkat jauh lebih sedikit, serta skema expert-driven dari [4] dan [8] karena penilaian pakar adalah sumber bobot yang paling tersedia di Jatinangor. Justifikasi adopsi dan penolakan elemen literatur dicatat eksplisit:

- **Ditolak: simulasi-DSS operasional ala [2]** karena membutuhkan data kalibrasi berbiaya tinggi dan infrastruktur yang tidak tersedia di Jatinangor.
- **Ditolak: kombinasi BWM-CoCoSo ala [8]** karena selisih kinerja terhadap AHP-TOPSIS kecil, sedangkan pakar tersedia untuk AHP dan prosesnya lebih mudah diaudit.
- **Ditunda: metrik response time dan egress ala [2]** karena datanya tidak tersedia; dicatat sebagai keterbatasan dan arah riset lanjutan.
- **Dicatat sebagai catatan disiplin protokol:** template terkait AHP-GIS-Fuzzy-TOPSIS yang relevan namun terbit 2020 gugur pada aturan tahun 2021–2026.

E. Kelayakan Adopsi Model

Kelayakan model diuji pada tiga dimensi. **Pertama, kebutuhan data:** seluruh input berupa data diskrit non-streaming (rekap insiden, counting manual, survei, OSM, RAB) sehingga tidak bergantung pada jaringan sensor kontinu maupun langganan citra berbiaya. **Kedua, kompleksitas metode:** AHP dan TOPSIS transparan, dapat dihitung manual maupun lembar

TABLE VII
MATRIKS KRITERIA KESELAMATAN C1–C9

Kode	Kriteria	Definisi operasional	Satuan	Sumber data (utama / fallback)	Rujukan
C1	Riwayat kerawanan segmen	Kejadian kriminalitas/kecelakaan per km per tahun	kejadian/km/th	Rekap insiden / observasi + wawancara RT	[3], [6], [8], [9]
C2	Volume mobilitas malam	Orang lewat pukul 18.00–24.00	orang/jam	Counting manual / CCTV eksisting	[3], [7], [9]
C3	Defisiensi penerangan	Kekurangan cahaya PJU (skor survei)	skor 1–5	Survei malam / data dinas (fallback: observasi)	[8], [11]
C4	Efisiensi coverage	Luas ter-cover per titik CCTV	m2/titik	Pemetaan + model coverage	[1], [12]
C5	Kepadatan penghuni	Kamar kos per km gang	kamar/km	Pendataan kos / data desa	[3], [5], [12]
C6	Derajat simpul jalan	Jumlah cabang persimpangan	cabang	OpenStreetMap + observasi	[1]
C7	Coverage gap CCTV eksisting	Jarak ke CCTV terdekat	meter	Survei titik CCTV	[1], [12]
C8	Kedekatan guna lahan rentan	Radius 150 m ke kos, ATM, warung 24 jam, gerbang kampus	unit	Observasi + POI	[3], [4], [8]
C9	Kelayakan implemen-tasi	Kesiapan tiang/listrik/internet dikurangi estimasi biaya	skor	Survei jaringan + RAB	[1], [6], [8]

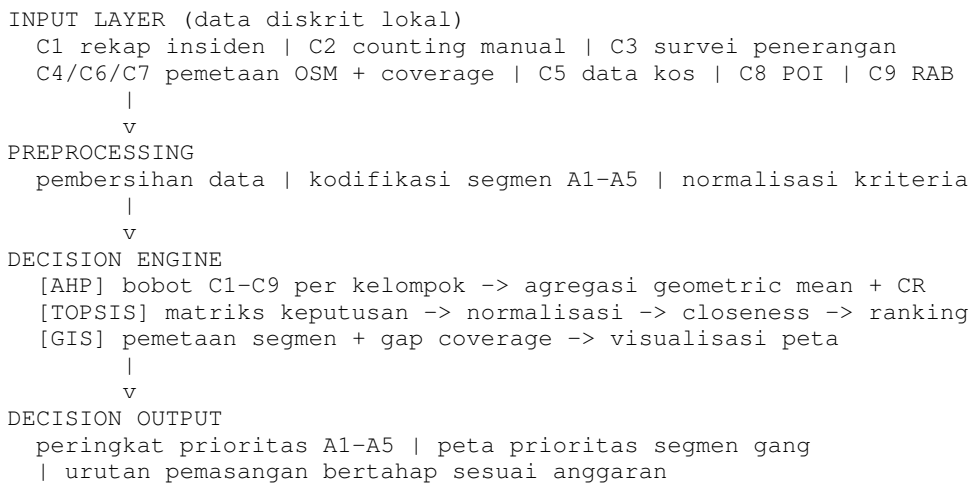


Fig. 3. Arsitektur konseptual empat lapisan DSS prioritas CCTV Jatinangor.

kerja, dan tidak menuntut infrastruktur komputasi berat; CR dan analisis sensitivitas menyediakan uji kualitas yang jelas. **Ketiga, keluaran:** model menghasilkan peringkat, peta prioritas, dan urutan pemasangan yang langsung dapat dipakai sebagai dasar pengalokasian anggaran bertahap. Dengan tiga dimensi tersebut, model dapat dijalankan oleh pemangku kepentingan lokal dengan data yang tersedia, dan hanya kehilangan akurasi terbaiknya ketika data lapangan belum lengkap, bukan ketika sistem gagal dioperasikan.

V. KESIMPULAN DAN ROADMAP SOFTWARE

Kajian ini memetakan 12 studi literatur melalui protokol PRISMA-ScR dan menemukan lima pola arsitektur DSS keselamatan perkotaan, sebaran metode MCDM dengan pola dominan AHP untuk pembobotan dan TOPSIS untuk perankingan, serta taksonomi kriteria benefit, cost, dan context-dependent. Dari sintesis tersebut dirancang model konseptual DSS prioritas CCTV untuk Jatinangor: alternatif segmen gang A1–A5, matriks kriteria C1–C9 dengan satu arah terhadap urgensi, pembobotan AHP tiga kelompok pemangku

kepentingan, perankingan TOPSIS dengan analisis sensitivitas, dan arsitektur empat lapisan berbasis data diskrit.

Roadmap pengembangan menuju perangkat lunak pasca-UTS:

- 1) **Pengumpulan data lapangan:** observasi segmen A1–A5, counting mobilitas malam, survei penerangan, pendataan CCTV eksisting, dan RAB sebagai input matriks keputusan.
- 2) **Prototipe dasbor:** perhitungan AHP-TOPSIS diimplementasikan dalam skrip atau lembar kerja terhitung, disertai visualisasi peta prioritas segmen berbasis GIS ringan.
- 3) **Validasi pakar:** pengujian matriks pairwise comparison bersama pemangku kepentingan untuk mengkalibrasi bobot dan konsistensi.
- 4) **Skala lanjut (UAS):** penambahan sumber data dinamis, integrasi kanal aduan warga, dan varian pemantauan real-time yang selama ini ditunda.

Keterbatasan kajian meliputi: verifikasi teks lengkap pada

sebagian klaim menunggu dokumen full-text; pencarian terbatas pada satu database (Scopus) berbahasa Inggris; rentang tahun 2021–2026; serta seluruh nilai kriteria dan bobot dalam model masih berupa skema yang menunggu data lapangan.

DEKLARASI PENGGUNAAN GENERATIVE AI

[Diisi tim: alat yang digunakan (opencode/Gemini) dan perannya (bantuan screening awal, draf charting, draf tulisan, format); verifikasi data, keputusan seleksi, dan penyusunan final seluruhnya oleh anggota tim.]

REFERENCES

- [1] L. Wang, Y. Zhang, T. Feng, and X. Qi, “Monitoring layout and optimisation method based on minimum weighted vertices of roads,” *Applied Sciences*, vol. 15, no. 21, 2025, doi: 10.3390/app152111622.
- [2] J. González-Villa *et al.*, “Decision-support system for safety and security assessment and management in smart cities,” *Multimedia Tools and Applications*, vol. 83, no. 22, pp. 61971–61994, 2024, doi: 10.1007/s11042-023-16020-6.
- [3] B. Feizizadeh and D. Omarzadeh, “A GIS based spatiotemporal modelling approach for cycling risk mapping using crowd-sourced sensor data,” *Annals of GIS*, vol. 31, no. 2, pp. 333–351, 2025, doi: 10.1080/19475683.2025.2453550.
- [4] V. Ahmed *et al.*, “A multi-attribute utility decision support tool for a smart campus—UAE as a case study,” *Frontiers in Built Environment*, vol. 8, 2022, doi: 10.3389/fbuil.2022.1044646.
- [5] J. Choi, J. Ok, and I. Yu, “Smart city technologies for apartment complexes in South Korea: expert prioritization and expected utility evaluation,” *J. Asian Architecture and Building Engineering*, 2025, doi: 10.1080/13467581.2025.2605740.
- [6] H. Kanj *et al.*, “Dynamic decision making process for dangerous good transportation using a combination of TOPSIS and AHP methods with fuzzy sets,” *IEEE Access*, vol. 12, pp. 40450–40479, 2024, doi: 10.1109/ACCESS.2024.3372852.
- [7] I. Kabashkin *et al.*, “Synchronized multi-point UAV-based traffic monitoring for urban infrastructure decision support,” *Drones*, vol. 9, no. 5, 2025, doi: 10.3390/drones9050370.
- [8] O. Baddour, A. Bhogayata, and T. Vora, “Intelligent decision support for diplomatic quarter planning through multi-criteria analysis and urban intelligence,” *J. Intelligent Decision Making and Information Science*, vol. 3, no. 3S, pp. 1612–1629, 2026, doi: 10.59543/jidmis.v3.958.
- [9] S. F. Almassawa *et al.*, “Policy on the implementation of smart mobility in South Tangerang City, Indonesia based on public transportation using the PROMETHEE method,” *Planning Malaysia*, vol. 22, no. 5, pp. 293–306, 2024, doi: 10.21837/pm.v22i34.1590.
- [10] M. A. A. Shiddiqy *et al.*, “An integrated smart defense architecture for the Nusantara capital city of Indonesia,” *Int. J. Safety and Security Engineering*, vol. 15, no. 12, pp. 2561–2572, 2025, doi: 10.18280/ijssse.151213.
- [11] X. Zheng, K. Wang, and M. Liu, “A Bayesian Network and DEMATEL-ISM approach for smart community flood risk assessment: a case study of Tangxia, China,” *J. Cases on Information Technology*, vol. 27, no. 1, 2025, doi: 10.4018/JCIT.386165.
- [12] E. Yuhang *et al.*, “Sensor placement optimization for power grid condition monitoring based on a backup coverage model: a case study of Guangzhou,” *Applied Sciences*, vol. 15, no. 23, 2025, doi: 10.3390/app152312570.

IEEE conference templates contain guidance text for composing and formatting conference papers. Please ensure that all template text is removed from your conference paper prior to submission to the conference. Failure to remove the template text from your paper may result in your paper not being published.